Materiales para el instructor
Capítulo 9: NAT para IPv4



CCNA Routing and Switching

Routing and Switching Essentials v6.0

Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

Capítulo 9: NAT para IPv4



Routing and Switching Essentials v6.0

Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

Capítulo 9: Secciones y objetivos

- 9.1 Protocolos de capa de red
  - Explicar la forma en la que NAT proporciona escalabilidad de direcciones IPv4 en la red de una pequeña a mediana empresa.
- 9.2 Configuración de NAT
  - Configurar servicios NAT en el router perimetral para proporcionar la escalabilidad de las direcciones IPv4 en una red de una pequeña a mediana empresa.
- 9.3 Solucionar problemas en configuraciones de NAT
  - Solucionar problemas de NAT en la red de una pequeña a mediana empresa.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

9.1 Funcionamiento de NAT

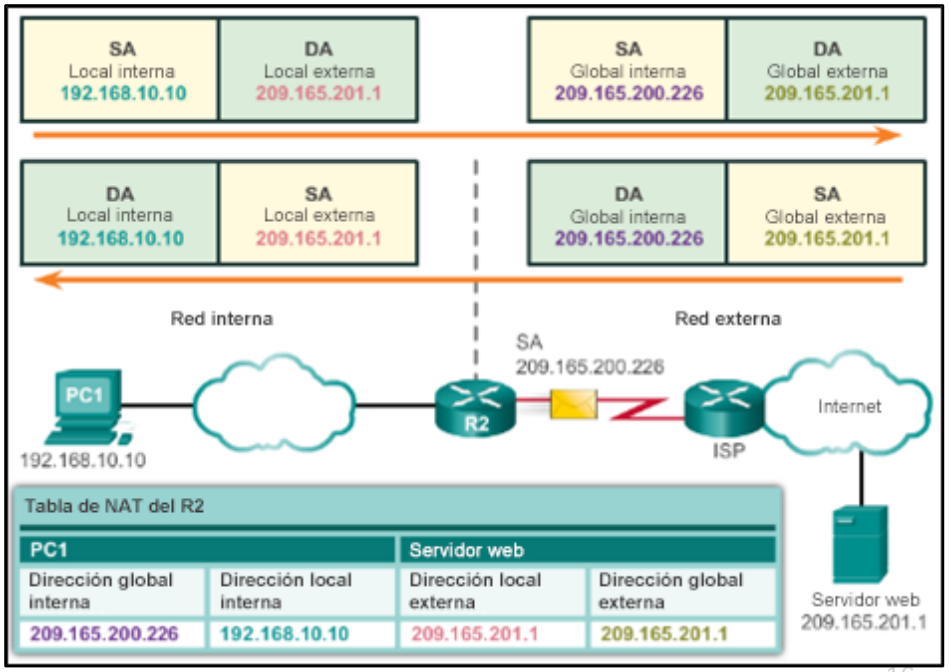


Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

Características de NAT

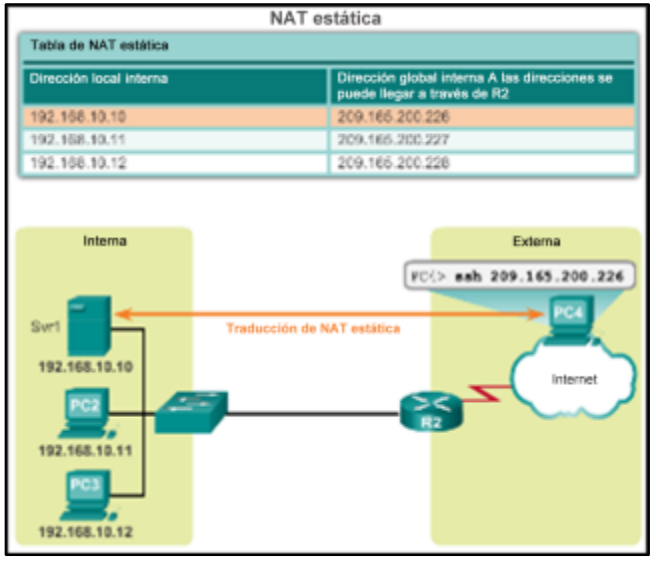
- Espacio de direcciones IPv4 privadas
  - 10.0.0.0 /8, 172.16.0.0 /12 y 192.168.0.0 /16
- ¿Qué es NAT?
  - El proceso para traducir direcciones de red IPv4
  - Conserva las direcciones IPv4 públicas
  - Se configura en el router de frontera para la traducción
- Terminología de NAT
  - Dirección interna
  - Dirección local interna
  - Dirección global interna
  - Dirección externa
  - Dirección local externa
  - Dirección global externa

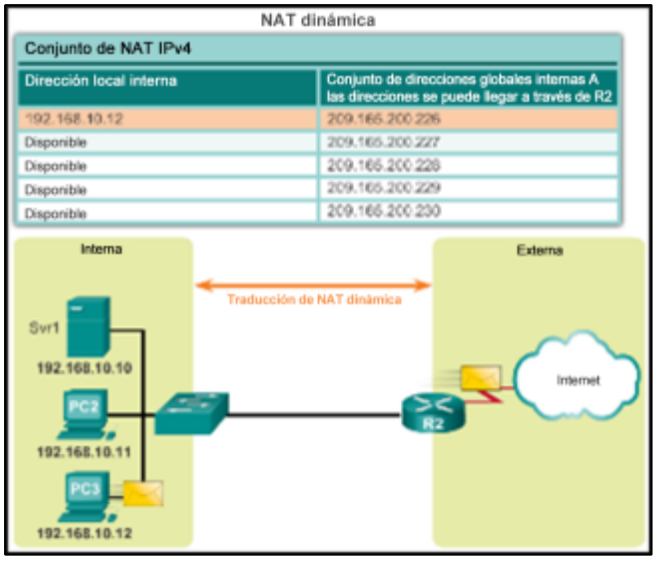


© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Tipos de NAT

- NAT estática
  - Asignación uno a uno entre direcciones locales y globales.
  - Es configurada por el administrador de red y se mantienen constantes.
- NAT dinámica
  - Utiliza un conjunto de direcciones públicas y las asigna según el orden de llegada.
  - Requiere que haya suficientes direcciones públicas para la cantidad total de sesiones de usuario simultáneas.
- Traducción de la dirección del puerto (PAT)
  - Asigna varias direcciones IPv4 privadas a una única dirección IPv4 pública o a unas pocas direcciones.
  - También se conoce como sobrecarga de NAT.
  - Valida que los paquetes entrantes hayan sido solicitados.
  - Utiliza números de puerto para reenviar los paquetes de respuesta al dispositivo interno correcto.

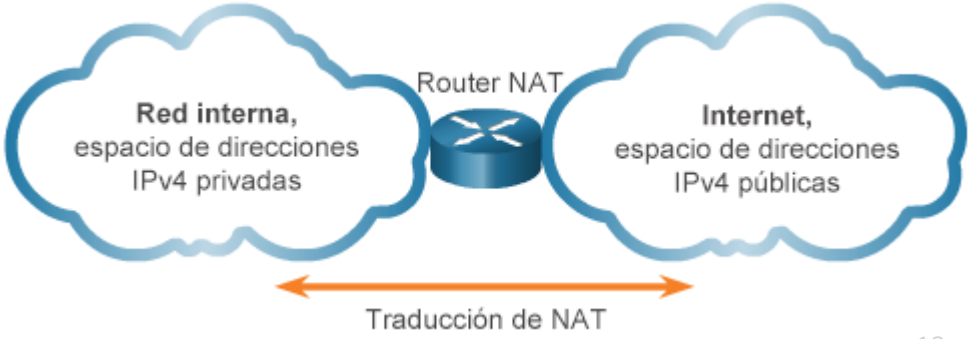




© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

Ventajas de NAT

- Ventajas de NAT
  - Conserva el esquema de direccionamiento legalmente registrado.
  - Aumenta la flexibilidad de las conexiones a la red pública.
  - Proporciona coherencia a los esquemas de direccionamiento de red interna.
  - Proporciona seguridad de red.
- Desventajas de NAT
  - Se deteriora el rendimiento.
  - Se deteriora la funcionalidad de extremo a extremo.
  - Se reduce el seguimiento IP de extremo a extremo.
  - La tunelización se torna más complicada.
  - Puede interrumpirse la inicialización de conexiones TCP.



© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

9.2 Configuración de NAT



Cisco Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

Configuración de NAT estática

- Configuración de NAT estática
  - Crear la asignación entre las direcciones locales internas y locales externas.

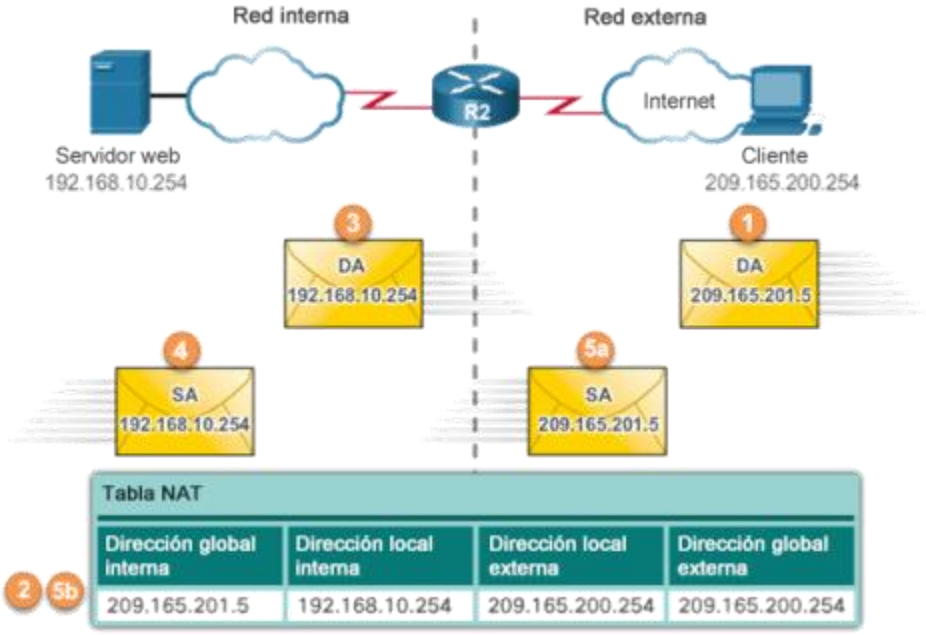
```
ip nat inside source static ip-local ip-global
```

  - Definir qué interfaces pertenecen a la red interna y cuáles a la red externa.

```
ip nat inside
ip nat outside
```

- Análisis de NAT estática
- Verificación de NAT estática

```
show ip nat translations
show ip nat statistics
clear ip nat statistics
```



© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Configuración de NAT dinámica

- Funcionamiento de NAT dinámica
  - El conjunto de direcciones IPv4 públicas (conjunto de direcciones globales internas) se encuentra disponible para cualquier dispositivo en la red interna según el orden de llegada.
  - Con NAT dinámica, una única dirección interna se traduce a una única dirección externa.
  - El conjunto debe ser lo suficientemente grande como para admitir todos los dispositivos internos.
  - Un dispositivo no puede comunicarse con ninguna red externa si no hay direcciones disponibles en el conjunto.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Configuración de NAT dinámica (continuación)

- Configuración de NAT dinámica
  - Crear la asignación entre las direcciones locales internas y locales externas.

    ip nat pool name *ip-inicial ip-final* {**netmask** *máscara-de-red* | **prefix-length** longitud-de-prefijo}
  - Crear una ACL estándar para permitir la traducción de esas direcciones.

    access-list *número-de-lista-de-acceso* **permit** *origen* [comodín-de-origen]
  - Vincular la ACL al conjunto.

    ip nat inside source list *número-de-lista-de-acceso* **pool** *nombre*
  - Identificar las interfaces internas y externas.

    ip nat inside

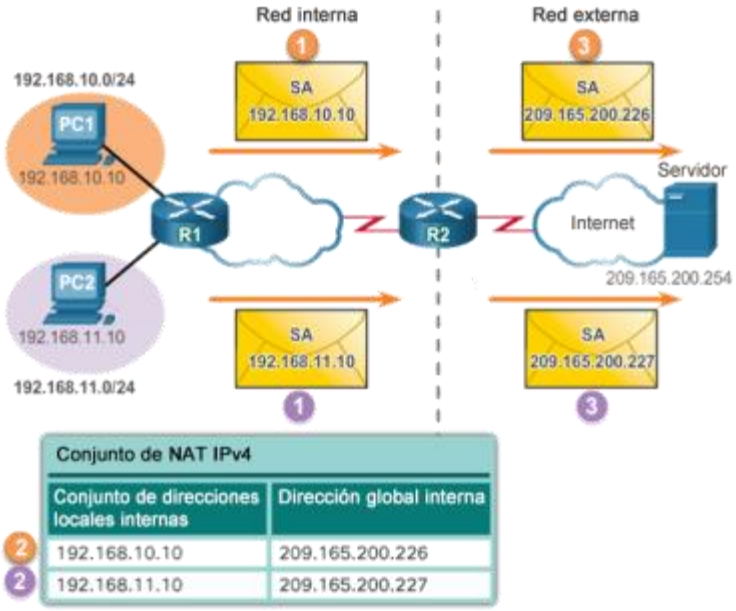
    ip nat outside

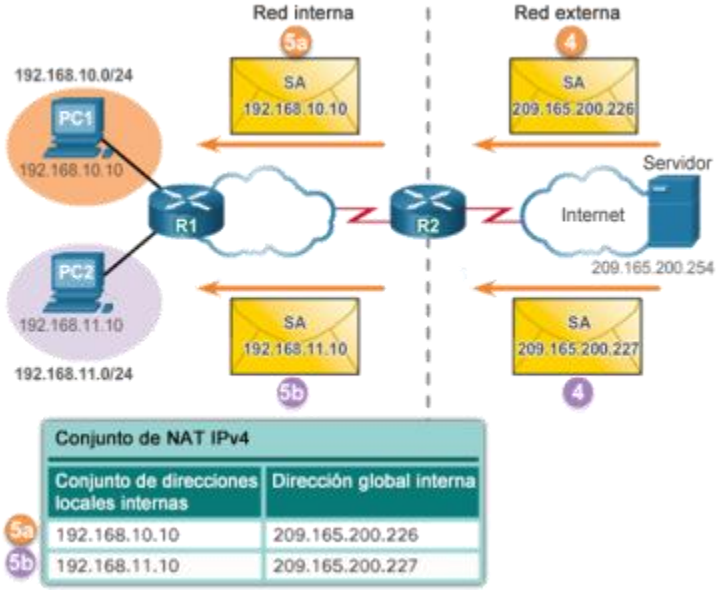
© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Configuración de NAT dinámica (continuación)

- Análisis de NAT dinámica
- Verificación de NAT dinámica

```
show ip nat translations
show ip nat translations verbose
clear ip nat statistics
clear ip nat translations *
```





© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Configuración de la Traducción de direcciones de puertos (PAT)

- Configuración de PAT: conjunto de direcciones
  - Crear la asignación entre las direcciones locales internas y locales externas.

    ip nat pool name *ip-inicial ip-final* {**netmask** *máscara-de-red* | **prefix-length** longitud-de-prefijo}
  - Crear una ACL estándar para permitir la traducción de esas direcciones.

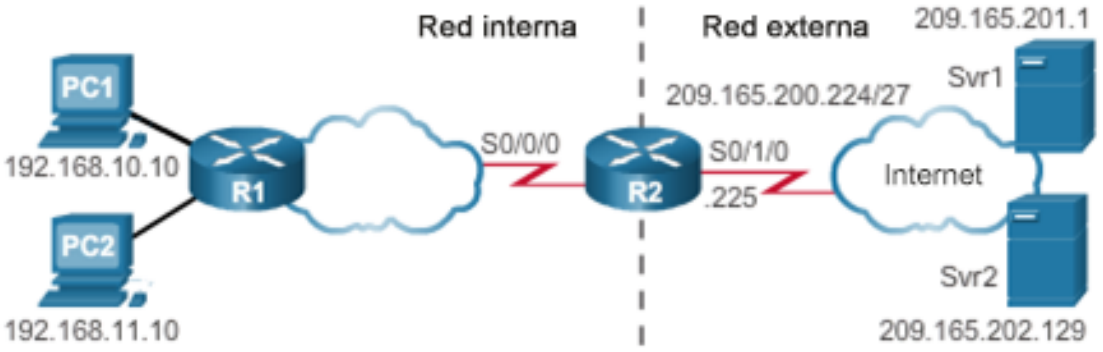
    access-list *número-de-lista-de-acceso* **permit** *origen* [*comodín-de-origen*]
  - Vincular la ACL al conjunto.

    ip nat inside source list número-de-lista-de-acceso pool *nombre*
  - Identificar las interfaces internas y externas.

    ip nat inside

    ip nat outside

Ejemplo de PAT con conjunto de direcciones



© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Configuración de la Traducción de direcciones de puertos (PAT) (continuación)

- Configuración de PAT: dirección única
  - Definir una ACL estándar para permitir la traducción de esas direcciones.

    access-list *número-de-lista-de-acceso* **permit** *origen* [comodín-de-origen]

  - Establecer la traducción de origen dinámica, especificar la ACL, la interfaz de salida y la opción de sobrecarga.

    ip nat inside source list *número-de-lista-de-acceso* **interface type** *nombre* **overload**

  - Identificar las interfaces internas y externas.

    ip nat inside

    ip nat outside

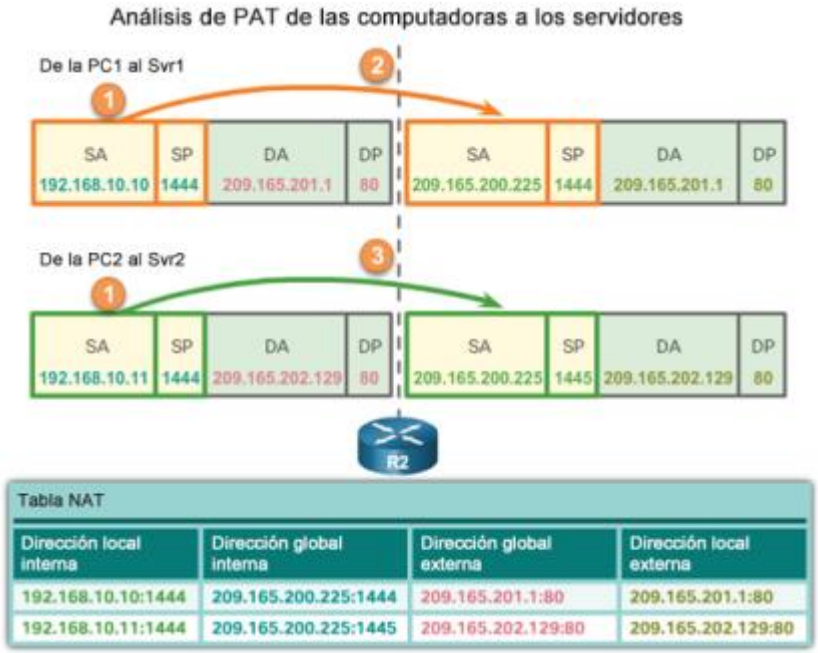


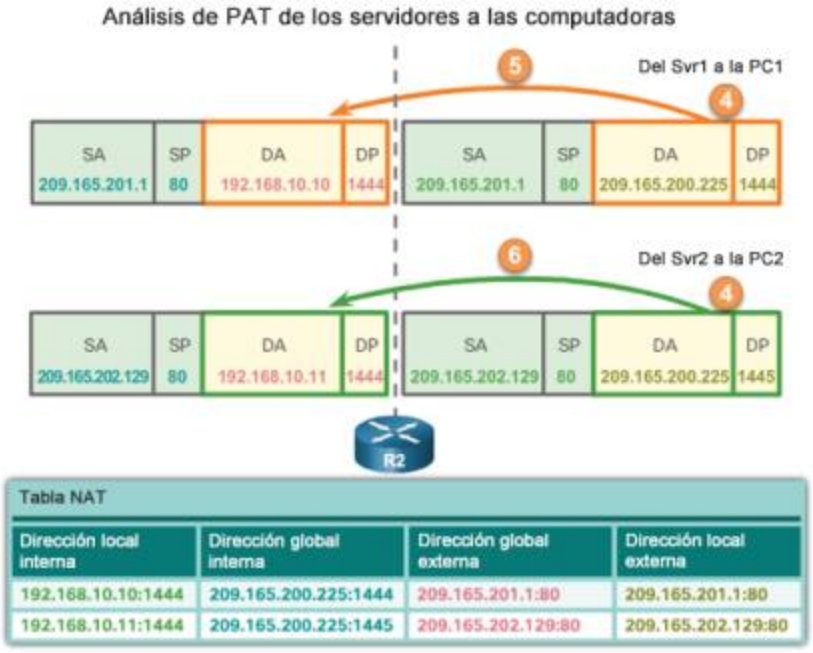
© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Configuración de la Traducción de direcciones de puertos (PAT) (continuación)

- Análisis de PAT
- Verificación de una PAT

```
show ip nat translations
show ip nat statistics
clear ip nat statistics
```



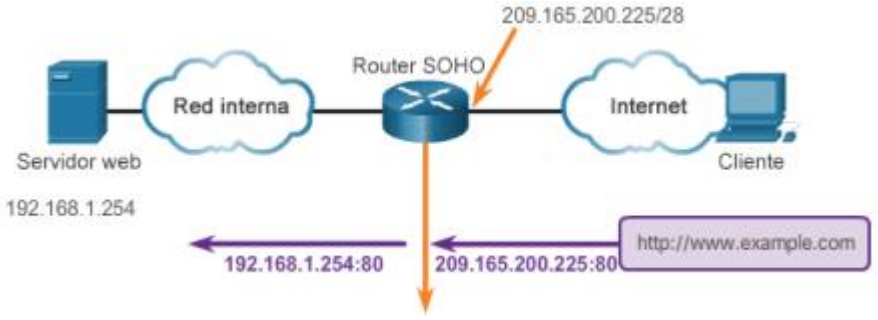


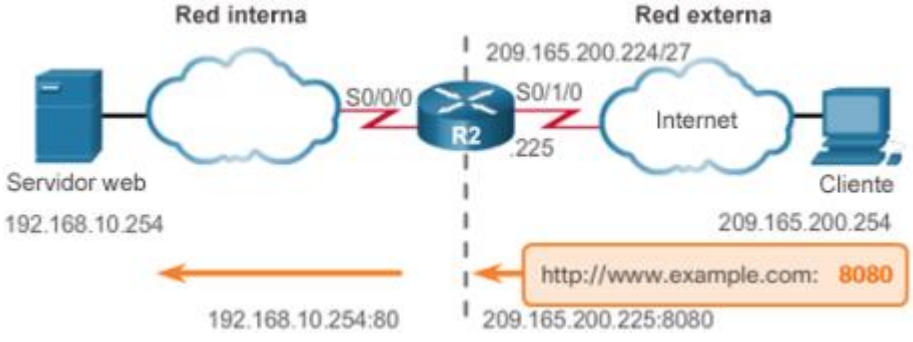
© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Reenvío a puerto asignado

- Reenvío a puerto asignado
  - El reenvío a puerto asignado es el acto de reenviar un puerto de red de un nodo de red a otro.
  - Un paquete que se envía a la dirección IP pública y al puerto de un router se puede reenviar a una dirección IP privada y a un puerto en la red interna.
  - El reenvío a puerto asignado es útil en situaciones en las que los servidores tienen direcciones privadas a las que no se puede llegar desde las redes externas.
- Ejemplo de router inalámbrico
- Configuración de reenvío a puerto asignado con IOS

ip nat inside source [**static** {**tcp** | **udp** *ip-local puerto-local ip-global puerto-global*} [**extendable**]

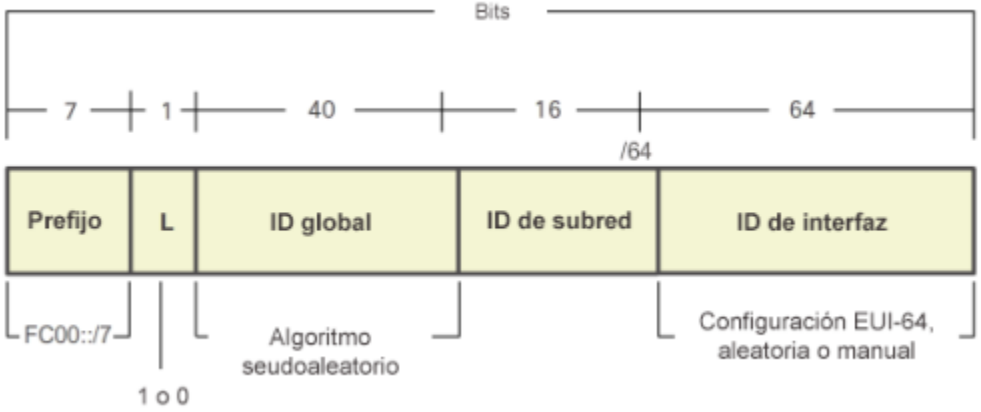




© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Configuración de NAT e IPv6

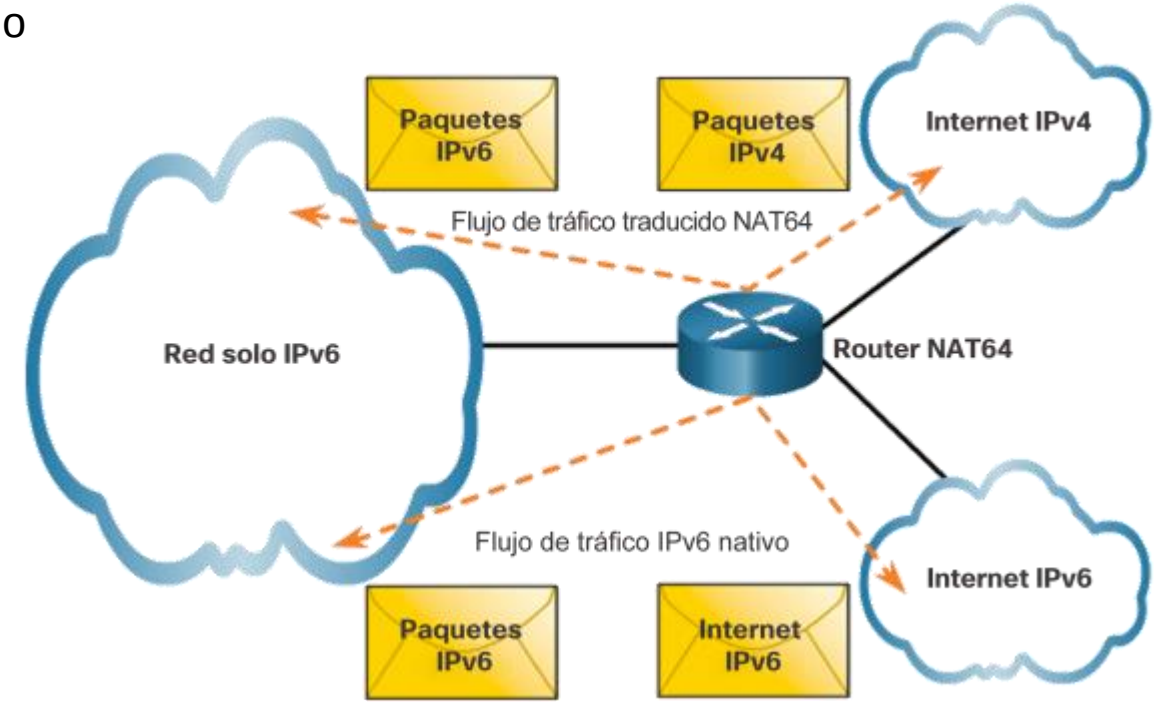
- ¿NAT para IPv6?
  - Con una dirección de 128 bits, IPv6 proporciona 340 sextillones de direcciones.
  - El espacio de direcciones no presenta un problema para IPv6.
  - Por diseño, IPv6 hace que sea innecesario el proceso de traducción NAT de direcciones IPv4 públicas a privadas; sin embargo, en IPv6 se implementa una forma de direcciones privadas, y se hace de un modo diferente que en el caso de IPv4.
- Dirección IPv6 local única
  - Las direcciones IPv6 locales únicas (ULA) están diseñadas para permitir las comunicaciones IPv6 dentro de un sitio local.
  - Las ULA no están diseñadas para proporcionar espacio de direcciones IPv6 adicional.
  - Las ULA tienen el prefijo FC00::/7, lo que deriva en un primer rango de hextetos de FC00 a FDFF.
  - Las ULA también se conocen como direcciones IPv6 locales (que no se deben confundir con las direcciones IPv6 link-local).



© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Configuración de NAT e IPv6 (continuación)

- NAT para IPv6
  - IPv6 también utiliza NAT, pero en un contexto muy diferente.
  - En IPv6, NAT se utiliza para proporcionar una comunicación transparente entre IPv6 e IPv4.
  - El propósito de NAT64 no es ser una solución permanente; se implementa como un mecanismo de transición.
  - La Traducción de direcciones de red-Traducción de protocolos (NAT-PT) era otro mecanismo de transición basado en NAT para IPv6, pero el IETF lo dejó en desuso.
  - Ahora se recomienda utilizar NAT64.



© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

9.3 Resolución de problemas de NAT



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

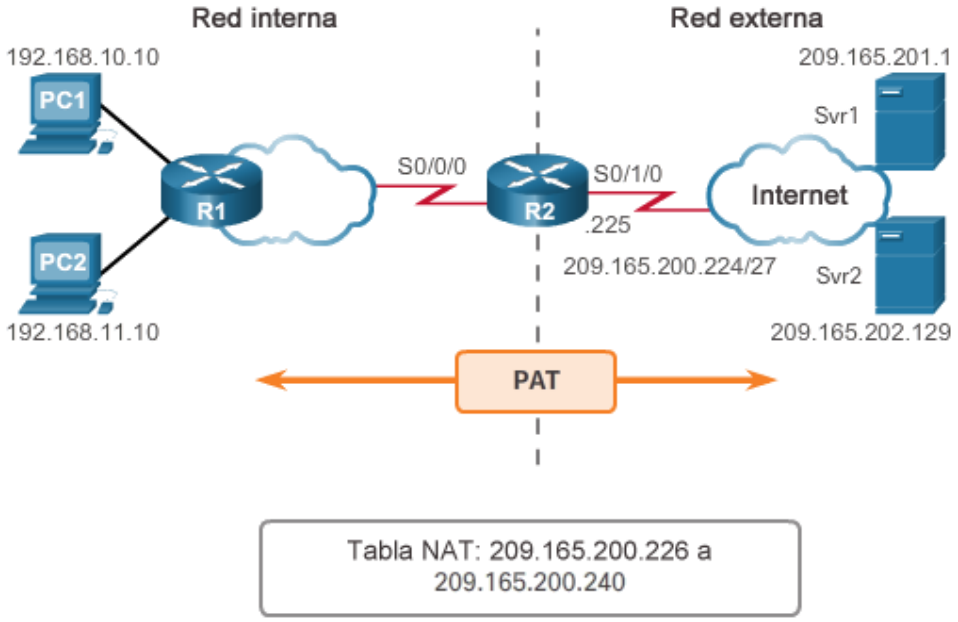
Solucionar problemas en configuraciones de NAT

- Solución de problemas en NAT: comandos show

```
clear ip nat statistics
clear ip nat translations *
show ip nat statistics
show ip nat translations
```

- Solución de problemas en NAT: comandos debug

```
debug ip nat
```



© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

9.4 Resumen del capítulo



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

Resumen

- Se explicó cómo se utiliza NAT para contribuir a mitigar el agotamiento del espacio de direcciones IPv4.
- NAT conserva el espacio de direcciones públicas y reduce la sobrecarga administrativa de forma considerable al administrar las adiciones, los movimientos y las modificaciones.
- NAT para IPv4, incluido lo siguiente:
  - Características, terminología y operaciones generales de NAT
  - Distintos tipos de NAT: NAT estática, NAT dinámica y NAT con sobrecarga.
  - Beneficios y desventajas de NAT.
- Configuración, verificación y análisis de NAT estática, NAT dinámica y NAT con sobrecarga.
- Cómo puede utilizarse el reenvío a puerto asignado para acceder a dispositivos internos desde Internet.
- Solución de problemas en NAT mediante los comandos **`show`** y **`debug`**.
- Cómo se utiliza NAT para IPv6 para traducir entre direcciones IPv6 y direcciones IPv4.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco



© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco



© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.